

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 6

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

21 февраля

Содержание

1	Правила отбора для тензорных операторов	1
1.1	Определение и свойства тензорных операторов	1
1.2	Примеры тензорных операторов	1
1.3	Правила отбора для скалярного оператора	3
1.4	Правила отбора для векторного оператора	4
1.4.1	Правила отбора по проекции углового момента	4
1.4.2	Правило отбора по угловому моменту	5
1.5	Теорема Вигнера-Эккарта для векторного оператора	6
1.6	Теорема Вигнера-Эккарта для тензорных операторов	7
2	Тождественные частицы	8

1 Правила отбора для тензорных операторов

В этом разделе рассматриваются правила отбора для матричных элементов тензорных операторов относительно поворотов.

1.1 Определение и свойства тензорных операторов

Будем говорить, что оператор $\hat{T}_{lm}$ является *тензорным оператором ранга l* , если при повороте системы координат, заданном оператором $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$, он преобразуется по тому же закону, что и сферическая гармоника $Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) \hat{T}_{lm} \hat{R}^\dagger(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{m'} D_{mm'}^l(\alpha, \beta, \gamma) \hat{T}_{lm'}. \quad (1.1)$$

Здесь $D_{mm'}^l(\alpha, \beta, \gamma)$ — D -матрицы Вигнера, описывающие преобразование сферических гармоник при поворотах системы координат.

1.2 Примеры тензорных операторов

Рассмотрим несколько важных частных случаев.

Скалярный оператор ($l = 0$)

В случае $l = 0$ оператор $\hat{T}_{lm} \equiv \hat{T}_{00}$ называется скалярным оператором. Мы будем обозначать скалярный оператор как $\hat{S}$ ($\hat{S} \equiv \hat{T}_{00}$). В этом случае уравнение (1.1) принимает вид

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) \hat{S} \hat{R}^\dagger(\alpha, \beta, \gamma) = D_{00}^0(\alpha, \beta, \gamma) \hat{S} = \hat{S}, \quad (1.2)$$

поскольку $D_{00}^0(\alpha, \beta, \gamma) = 1$. Таким образом, скалярный оператор инвариантен относительно любых поворотов системы координат. Этот результат непосредственно следует из того, что скалярный оператор пропорционален сферической гармонике $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$, которая инвариантна относительно поворотов.

Векторный оператор ($l = 1$)

Рассмотрим оператор $\hat{\mathbf{V}}$, три декартовы компоненты которого $\hat{V}_x$, $\hat{V}_y$ и $\hat{V}_z$ преобразуются при поворотах системы координат как соответствующие компоненты вектора. Будем называть такой оператор векторным оператором. Для описания его свойств относительно поворотов удобно ввести циклические компоненты:

$$\hat{V}_0 = \hat{V}_z, \quad \hat{V}_\pm = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{V}_x \pm i\hat{V}_y). \quad (1.3)$$

Циклические компоненты векторного оператора при поворотах системы координат преобразуются так же, как сферические гармоники $Y_{lm}(\theta, \phi)$. А именно, компонента $\hat{V}_0$ преобразуется как $Y_{10}(\theta, \phi)$, компонента $\hat{V}_+$ как $Y_{11}(\theta, \phi)$, а компонента $\hat{V}_-$ как $Y_{1,-1}(\theta, \phi)$.

В качестве примера рассмотрим оператор координаты $\mathbf{r} = (x, y, z)$. Его циклические компоненты выражаются через сферические гармоники:

$$x_0 = z = r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}(\theta, \phi), \quad x_\pm = \mp \frac{1}{\sqrt{2}} (x \pm iy) = r \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{1,\pm 1}(\theta, \phi). \quad (1.4)$$

Таким образом, x_0 выражается¹ через $Y_{10}(\theta, \phi)$ и, следовательно, при поворотах преобразуется как $Y_{10}(\theta, \phi)$. Аналогично, $x_\pm$ преобразуются как $Y_{1,\pm 1}(\theta, \phi)$. Любой векторный оператор (например, импульс $\hat{\mathbf{p}}$ или спин $\hat{\mathbf{s}}$) обладает такими же свойствами преобразования.

Квадрупольный момент ($l = 2$)

В качестве оператора ранга $l = 2$ рассмотрим бесследовый симметричный тензор квадрупольного момента:

$$\hat{Q}_{ij} = 3\hat{x}_i\hat{x}_j - \hat{r}^2\delta_{ij}, \quad i, j = x, y, z. \quad (1.5)$$

Пять независимых компонент этого тензора могут быть выражены через сферические гармоники $Y_{2m}(\theta, \phi)$. Поэтому преобразование этого тензора при поворотах также описывается формулой (1.1) при $l = 2$.

¹Тензорный оператор $\hat{T}_{lm}$ по определению преобразуется при поворотах так же, как $Y_{lm}(\theta, \phi)$. Однако это не означает, что его компоненты обязательно выражаются через сферические функции. Например, оператор спина $\hat{\mathbf{s}}$ при поворотах системы координат преобразуется как вектор. Следовательно, его циклические компоненты преобразуются так же, как $Y_{1m}(\theta, \phi)$, но сам оператор действует в спиновом пространстве и не зависит от координат. Следовательно его компоненты не могут быть выражены через сферические функции $Y_{1m}(\theta, \phi)$.

1.3 Правила отбора для скалярного оператора

Ранее мы уже рассматривали правила отбора относительно вращений системы координат для тензорных операторов. Напомним эти правила отбора ещё раз, поскольку в дальнейшем они будут активно использоваться. Начнём с вывода правил отбора для скалярного оператора $\hat{S}$. В силу инвариантности относительно поворотов скалярный оператор коммутирует с генераторами поворотов, то есть с компонентами оператора полного углового момента:

$$[\hat{j}_i, \hat{S}] = 0, \quad i = x, y, z. \quad (1.6)$$

В частности, выполняются соотношения:

$$[\hat{j}_z, \hat{S}] = 0, \quad [\hat{j}^2, \hat{S}] = 0. \quad (1.7)$$

Рассмотрим матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ между состояниями с определёнными значениями углового момента (j_1 и j_2) и его проекции (m_1 и m_2). Буквы λ_1 и λ_2 обозначают наборы всех остальных квантовых чисел, не связанных с угловым моментом. Наша задача заключается в том, чтобы понять при каких квантовых числах m_1 и m_2 , j_1 и j_2 этот матричный элемент может быть отличен от нуля. Возьмём матричный элемент от первого коммутационного соотношения из (1.7):

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | [\hat{j}_z, \hat{S}] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.8)$$

Раскроем коммутатор по определению: $[\hat{j}_z, \hat{S}] = \hat{j}_z \hat{S} - \hat{S} \hat{j}_z$. Подействуем эрмитовым оператором $\hat{j}_z$ в первом слагаемом коммутационного соотношения налево, а во втором слагаемом коммутационного соотношения подействуем этим оператором направо. Учитывая, что состояния $|j, m; \lambda\rangle$ являются собственными для $\hat{j}_z$, получаем:

$$(m_2 - m_1) \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.9)$$

Из уравнения (1.9) следует, что матричный элемент может быть отличен от нуля только при условии

$$m_2 = m_1. \quad (1.10)$$

Это правило отбора по проекции углового момента для скалярного оператора.

Теперь используем второе соотношение из (1.7):

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | [\hat{j}^2, \hat{S}] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.11)$$

Аналогичным образом, раскрывая коммутатор и учитывая, что состояния $|j, m; \lambda\rangle$ являются собственными для $\hat{j}^2$, приходим к уравнению:

$$[j_2(j_2 + 1) - j_1(j_1 + 1)] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.12)$$

Таким образом, для ненулевого матричного элемента необходимо выполнение условия

$$j_2(j_2 + 1) = j_1(j_1 + 1). \quad (1.13)$$

Поскольку $j_1 \geq 0$ и $j_2 \geq 0$, единственным допустимым решением этого квадратного уравнения является $j_2 = j_1$. Следовательно, для скалярного оператора имеем правило отбора по полному моменту:

$$j_2 = j_1. \quad (1.14)$$

Итак, матричный элемент скалярного оператора $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{S} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ может быть отличен от нуля только если $j_2 = j_1$ и $m_2 = m_1$.

1.4 Правила отбора для векторного оператора

Рассмотрим теперь векторный оператор $\hat{\mathbf{V}}$. Его компоненты удовлетворяют следующему коммутационному соотношению с оператором углового момента:

$$[\hat{j}_i, \hat{V}_j] = i\varepsilon_{ijk}\hat{V}_k, \quad (1.15)$$

где ε_{ijk} — полностью антисимметричный тензор Леви-Чивиты.

1.4.1 Правила отбора по проекции углового момента

Для вывода правил отбора по проекции m удобно использовать циклические компоненты $\hat{V}_q$ ($q = 0, \pm 1$), определённые ранее (см. (1.3)). Из общего соотношения (1.15) можно получить коммутаторы этих компонент с оператором $\hat{j}_z$. Для компоненты $\hat{V}_0$ имеем:

$$[\hat{j}_z, \hat{V}_0] = 0. \quad (1.16)$$

Для компонент $\hat{V}_{\pm}$ несложно вывести:

$$[\hat{j}_z, \hat{V}_{\pm}] = \pm \hat{V}_{\pm}. \quad (1.17)$$

Теперь рассмотрим матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_q | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$. Наша задача — определить условия, при которых этот элемент может быть отличен от нуля.

Сначала возьмём случай $q = 0$. Вычислим матричный элемент от коммутационного соотношения (1.16):

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | [\hat{j}_z, \hat{V}_0] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.18)$$

Раскрывая коммутатор так же, как и для скалярного оператора, получаем:

$$(m_2 - m_1) \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_0 | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.19)$$

Отсюда следует правило отбора для компоненты $\hat{V}_0$:

$$m_2 = m_1. \quad (1.20)$$

Теперь рассмотрим компоненту $\hat{V}_+$. Используем коммутатор (1.17) для $q = +1$:

$$\langle j_2, m_2, \lambda_2 | [\hat{j}_z, \hat{V}_+] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \langle j_2, m_2, \lambda_2 | \hat{V}_+ | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle. \quad (1.21)$$

Левая часть этого равенства равна $(m_2 - m_1) \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_+ | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$. Приравняв её правой части, находим:

$$(m_2 - m_1 - 1) \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_+ | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.22)$$

Следовательно, матричный элемент может быть отличен от нуля только при условии

$$m_2 = m_1 + 1. \quad (1.23)$$

Аналогично, для компоненты $\hat{V}_-$ получаем условие

$$m_2 = m_1 - 1. \quad (1.24)$$

Объединяя результаты (1.20), (1.23) и (1.24), можно сформулировать общее правило отбора по проекции углового момента для векторного оператора: матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{V}_q | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ отличен от нуля только если

$$m_2 = m_1 + q, \quad (1.25)$$

где $q = 0, \pm 1$.

1.4.2 Правило отбора по угловому моменту

Для определения правил отбора по полному угловому моменту j для матричного элемента $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle$ полезно рассмотреть двойной коммутатор оператора $\hat{\mathbf{j}}^2$ с векторным оператором $\hat{\mathbf{V}}$:

$$[\hat{\mathbf{j}}^2, [\hat{\mathbf{j}}^2, \hat{\mathbf{V}}]] = 2\hat{\mathbf{j}}^2\hat{\mathbf{V}} + 2\hat{\mathbf{V}}\hat{\mathbf{j}}^2 - 4\hat{\mathbf{j}}(\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}}). \quad (1.26)$$

Это тождество может быть выведено с использованием соотношения (1.15) и служит отправной точкой для получения искомого правила отбора.

Найдём матричный элемент от левой части тождества (1.26) по состояниям $|j_1, m_1; \lambda_1\rangle$ и $|j_2, m_2; \lambda_2\rangle$:

$$\begin{aligned} \langle j_2, m_2; \lambda_2 | [\hat{\mathbf{j}}^2, [\hat{\mathbf{j}}^2, \hat{\mathbf{V}}]] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ = [j_2(j_2 + 1) - j_1(j_1 + 1)] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | [\hat{\mathbf{j}}^2, \hat{\mathbf{V}}] | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ = [j_2(j_2 + 1) - j_1(j_1 + 1)]^2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle. \end{aligned} \quad (1.27)$$

Матричный элемент от правой части тождества (1.26) содержит три слагаемых. Вклад первых двух равен:

$$\begin{aligned} 2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | (\hat{\mathbf{j}}^2\hat{\mathbf{V}} + \hat{\mathbf{V}}\hat{\mathbf{j}}^2) | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ = 2[j_2(j_2 + 1) + j_1(j_1 + 1)] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle. \end{aligned} \quad (1.28)$$

Для вычисления вклада третьего слагаемого, $-4\hat{\mathbf{j}}(\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}})$, вставим полный набор состояний между операторами $\hat{\mathbf{j}}$ и $\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}}$:

$$\begin{aligned} \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}}(\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}}) | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \\ \sum_{j', m', \lambda'} \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j', m'; \lambda' \rangle \langle j', m'; \lambda' | \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle. \end{aligned} \quad (1.29)$$

Так как оператор $\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}}$ является скалярным, для его матричного элемента действуют правила отбора, полученные в разделе 1.3: $j' = j_1$ и $m' = m_1$. Кроме того, действие оператора $\hat{\mathbf{j}}$ на состояние $|j', m'; \lambda'\rangle$ не меняет квантовых чисел λ' , поэтому матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j', m'; \lambda' \rangle$ может быть отличен от нуля только при $\lambda' = \lambda_2$. Таким образом, в сумме остаётся лишь один член:

$$\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}}(\hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}}) | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j_1, m_1; \lambda_2 \rangle \langle j_1, m_1; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle. \quad (1.30)$$

Приравняв теперь матричные элементы от левой и правой частей тождества (1.26):

$$\begin{aligned} [j_2(j_2 + 1) - j_1(j_1 + 1)]^2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = \\ 2[j_2(j_2 + 1) + j_1(j_1 + 1)] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ - 4 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j_1, m_1; \lambda_2 \rangle \langle j_1, m_1; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle. \end{aligned} \quad (1.31)$$

Это уравнение позволяет проанализировать возможные значения j_2 .

Случай $j_2 \neq j_1$. Если $j_2 \neq j_1$, то матричный элемент $\langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j_1, m_1; \lambda_2 \rangle$ в последнем слагаемом уравнения (1.31) равен нулю, поскольку действие оператора $\hat{\mathbf{j}}$ на состояние $|j_1, m_1; \lambda_2\rangle$ не меняет квантовое число j_1 . Тогда уравнение (1.31) сводится к:

$$\begin{aligned} [j_2(j_2 + 1) - j_1(j_1 + 1)]^2 \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle \\ = 2[j_2(j_2 + 1) + j_1(j_1 + 1)] \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle. \end{aligned} \quad (1.32)$$

Переносим все члены в одну сторону, получаем условие:

$$\left\{ [j_2(j_2 + 1) - j_1(j_1 + 1)]^2 - 2[j_2(j_2 + 1) + j_1(j_1 + 1)] \right\} \langle j_2, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j_1, m_1; \lambda_1 \rangle = 0. \quad (1.33)$$

Матричный элемент может быть отличен от нуля только в том случае, если выражение в фигурных скобках обращается в нуль. Введём обозначения $a = j_2(j_2 + 1)$ и $b = j_1(j_1 + 1)$. Тогда условие принимает вид квадратного уравнения относительно a :

$$(a - b)^2 - 2(a + b) = 0. \quad (1.34)$$

Раскрывая скобки и упрощая, находим $a^2 - 2a(b + 1) + b^2 - 2b = 0$. Решения этого уравнения:

$$a = b + 1 \pm \sqrt{4b + 1}. \quad (1.35)$$

Возвращаясь к переменным j_1 и j_2 , учитывая что $b = j_1(j_1 + 1)$, и принимая во внимание неотрицательность j_1 и j_2 , получаем:

$$j_2(j_2 + 1) = j_1(j_1 + 1) + 1 \pm (2j_1 + 1). \quad (1.36)$$

Это соотношение эквивалентно $j_2 = j_1 \pm 1$. При этом случай $j_2 = j_1 - 1$ имеет физический смысл только при $j_1 \geq 1$. Таким образом, для $j_2 \neq j_1$ матричный элемент векторного оператора может быть отличен от нуля лишь при

$$j_2 = j_1 \pm 1. \quad (1.37)$$

Случай $j_2 = j_1 \equiv j$. Если $j_1 = j_2 = j$, то левая часть уравнения (1.31) обращается в нуль. При этом матричный элемент $\langle j, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j, m_1; \lambda_2 \rangle$ в общем случае не равен нулю. Из (1.31) получаем:

$$0 = 4j(j+1) \langle j, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j, m_1; \lambda_1 \rangle - 4 \langle j, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j, m_1; \lambda_2 \rangle \langle j, m_1; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}} | j, m_1; \lambda_1 \rangle. \quad (1.38)$$

Отсюда находим выражение для матричного элемента векторного оператора:

$$\langle j, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{V}} | j, m_1; \lambda_1 \rangle = \frac{\langle j, m_2; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} | j, m_1; \lambda_2 \rangle \langle j, m_1; \lambda_2 | \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}} | j, m_1; \lambda_1 \rangle}{j(j+1)}. \quad (1.39)$$

Правая часть этого равенства, вообще говоря, не равна нулю. Следовательно, матричный элемент векторного оператора может быть отличен от нуля и при $j_2 = j_1$.

Таким образом, объединяя случаи $j_2 \neq j_1$ и $j_2 = j_1$, получаем правило отбора по полному угловому моменту для векторного оператора:

$$j_2 = j_1, j_1 \pm 1. \quad (1.40)$$

1.5 Теорема Вигнера-Эккарта для векторного оператора

Соотношение (1.39) называют *теоремой Вигнера-Эккарта* для векторного оператора или *векторной моделью*. Оно оказывается полезным при вычислении матричных элементов от векторного оператора по состояниям с определённым значением полного углового момента и его проекции. В частном случае диагонального матричного элемента ($j_2 = j_1 = j$, $m_2 = m_1 = m$) формула (1.39) упрощается:

$$\langle j, m; \lambda | \hat{\mathbf{V}} | j, m; \lambda \rangle = \langle j, m; \lambda | \hat{\mathbf{j}} | j, m; \lambda \rangle \frac{\langle j, m; \lambda | \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{V}} | j, m; \lambda \rangle}{j(j+1)}. \quad (1.41)$$

Это соотношение удобно использовать при вычислении средних значений векторных операторов по состояниям с определёнными j и m . Оно имеет простую геометрическую интерпретацию: среднее значение векторного оператора в состоянии с определённым моментом $\hat{\mathbf{j}}$ направлено вдоль среднего значения самого момента $\hat{\mathbf{j}}$, а его величина определяется проекцией $\hat{\mathbf{V}}$ на направление $\hat{\mathbf{j}}$.

1.6 Теорема Вигнера-Эккарта для тензорных операторов

Обсудим теперь правила отбора для произвольного тензорного оператора $\hat{T}_{lm}$, связанные с симметрией его преобразований относительно поворотов системы координат. В качестве отправной точки изучим ситуацию, когда состояния описываются сферическими гармониками, т. е. когда угловой момент является чисто орбитальным.

В этом случае матричный элемент сводится к следующему интегралу:

$$\langle l_1, m_1 | \hat{T}_{lm} | l_2, m_2 \rangle = \int d\Omega Y_{l_1 m_1}^*(\theta, \phi) \hat{T}_{lm} Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi). \quad (1.42)$$

Так как тензорный оператор $\hat{T}_{lm}$ при поворотах системы координат преобразуется так же как сферические гармоники $Y_{lm}(\theta, \phi)$, то правила отбора для матричного элемента $\langle l_1, m_1 | \hat{T}_{lm} | l_2, m_2 \rangle$, связанные с симметрией относительно поворотов, будут точно такими же, как правила отбора для аналогичного матричного элемента от $Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$\int d\Omega Y_{l_1 m_1}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi). \quad (1.43)$$

Для вычисления этого интеграла воспользуемся известным разложением произведения двух сферических гармоник по сферическим гармоникам:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{l_2 m_2}(\theta, \phi) = \sum_{l', m'} (-i)^{l' - l - l_2} \sqrt{\frac{(2l+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l'+1)}} C_{l,0;l_2,0}^{l',0} C_{l,m;l_2,m_2}^{l',m'} Y_{l'm'}(\theta, \phi). \quad (1.44)$$

Здесь l' принимает значения от $|l - l_2|$ до $l + l_2$, а $m' = m + m_2$.

Подставим разложение (1.44) в интеграл (1.43). В силу ортонормированности сферических гармоник,

$$\int d\Omega Y_{l_1 m_1}^*(\theta, \phi) Y_{l' m'}(\theta, \phi) = \delta_{l_1 l'} \delta_{m_1 m'}, \quad (1.45)$$

интеграл существенно упрощается. В сумме по l' и m' остаётся только одно слагаемое, соответствующее $l' = l_1$ и $m' = m_1$. В результате получаем:

$$\int d\Omega Y_{l_1 m_1}^* Y_{lm} Y_{l_2 m_2} = (-i)^{l' - l - l_2} \sqrt{\frac{(2l+1)(2l_2+1)}{4\pi(2l_1+1)}} C_{l,0;l_2,0}^{l_1,0} C_{l,m;l_2,m_2}^{l_1,m_1}. \quad (1.46)$$

Рассмотрим теперь случай произвольного углового момента. Зависимость матричного элемента $\langle j_1, m_1; \lambda_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2; \lambda_2 \rangle$ от проекционных квантовых чисел m_1, m_2, m должна быть универсальной и полностью определяться коэффициентами Клебша-Гордана. В случае интеграла (1.46) эта зависимость заключена в множителе $C_{l,m;l_2,m_2}^{l_1,m_1}$. Это позволяет утверждать, что матричный элемент $\langle j_1, m_1; \lambda_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2; \lambda_2 \rangle$ имеет структуру, аналогичную (1.46):

$$\langle j_1, m_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2 \rangle = f(j_1, l, j_2; \lambda_1, \lambda_2) C_{l,m;j_2,m_2}^{j_1,m_1}. \quad (1.47)$$

Здесь $f(j_1, l, j_2; \lambda_1, \lambda_2)$ — некоторая функция, зависящая от угловых моментов j_1, l и j_2 , но не зависящая от их проекций.

Из формулы (1.47) следует, что матричный элемент $\langle j_1, m_1; \lambda_1 | \hat{T}_{lm} | j_2, m_2; \lambda_2 \rangle$ может быть отличен от нуля только тогда, когда коэффициент Клебша-Гордана $C_{l,m;j_2,m_2}^{j_1,m_1}$ отличен от нуля. Таким образом, правила отбора для тензорного оператора $\hat{T}_{lm}$, связанные с его симметрией относительно преобразований поворота, имеют вид:

$$m_1 = m_2 + m, \quad |j_2 - l| \leq j_1 \leq j_2 + l. \quad (1.48)$$

2 Тожественные частицы

В природе существуют частицы, которые обладают одинаковыми физическими свойствами: массой, зарядом, спином и другими внутренними характеристиками. Такие частицы называются *тождественными*. Примерами могут служить электроны, протоны, фотоны. В классической механике, даже если частицы одинаковы, их можно отличить, проследив индивидуальную траекторию. В квантовой механике понятие траектории теряет смысл, что приводит к фундаментальному принципу *неразличимости тождественных частиц*.

Рассмотрим систему из N тождественных частиц. Состояние такой системы описывается волновой функцией $\Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$, где ξ_i обозначает совокупность координат и спиновой переменной i -й частицы: $\xi_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i)^2$. Поскольку частицы неразличимы, все наблюдаемые физические величины должны быть инвариантны относительно перестановки любых двух частиц. В частности, плотность вероятности $|\Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)|^2$ не должна изменяться при такой перестановке:

$$|\Psi(\dots, \xi_j, \dots, \xi_k, \dots)|^2 = |\Psi(\dots, \xi_k, \dots, \xi_j, \dots)|^2. \quad (2.1)$$

Отсюда следует, что сама волновая функция при перестановке может измениться лишь на фазовый множитель:

$$\Psi(\dots, \xi_j, \dots, \xi_k, \dots) = C \Psi(\dots, \xi_k, \dots, \xi_j, \dots), \quad (2.2)$$

где $|C| = 1$. Применяя перестановку ещё раз, возвращаемся к исходному порядку аргументов:

$$\Psi(\dots, \xi_j, \dots, \xi_k, \dots) = C \Psi(\dots, \xi_k, \dots, \xi_j, \dots) = C^2 \Psi(\dots, \xi_j, \dots, \xi_k, \dots). \quad (2.3)$$

Таким образом, $C^2 = 1$, откуда $C = \pm 1$. Следовательно, волновая функция системы тождественных частиц должна быть либо *симметричной* ($C = +1$), либо *антисимметричной* ($C = -1$) относительно перестановки любой пары частиц.

Частицы, для которых волновая функция симметрична, называются *бозонами* и подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна. Частицы с антисимметричной волновой функцией называются *фермионами* и подчиняются статистике Ферми-Дирака. Существует фундаментальная связь между спином частицы и типом статистики, известная как *теорема о связи спина со статистикой*: частицы с целым спином являются бозонами, а частицы с полуцелым спином — фермионами. Это утверждение может быть доказано в рамках релятивистской квантовой механики. Примерами фермионов (спин $1/2$) служат электроны, протоны, нейтроны. Примерами бозонов (спин $0, 1, 2, \dots$) являются фотоны (спин 1), бозон Хиггса (спин 0), π -мезоны (спин 0).

Перейдём к построению волновых функций для систем невзаимодействующих тождественных частиц. Напомним, что частицы называются невзаимодействующими, если полный гамильтониан системы представляется в виде суммы одночастичных гамильтонианов:

$$\hat{H} = \sum_{a=1}^N \hat{H}_a, \quad (2.4)$$

где $\hat{H}_a$ зависит только от переменных частицы a . В этом случае стационарное уравнение Шрёдингера $\hat{H}\Psi = E\Psi$ допускает разделение переменных. Если частицы *различны*, то

²Здесь σ_i — проекция спина i -й частицы на выделенную ось (например, z), а не матрица Паули.

волновая функция системы может быть записана в виде произведения одночастичных волновых функций:

$$\Psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N) = \psi_1(\xi_1)\psi_2(\xi_2) \cdots \psi_N(\xi_N), \quad (2.5)$$

где ψ_i удовлетворяют одночастичным уравнениям $\hat{H}_i\psi_i = E_i\psi_i$, а полная энергия равна $E = E_1 + E_2 + \dots + E_N$.

Для тождественных частиц произведение (2.5), вообще говоря, не обладает требуемой симметрией. Однако, поскольку все частицы неразличимы, то любая их перестановка аргументов ξ_i в формуле (2.5) приводит к состоянию с той же энергией E . Таким образом, любая линейная комбинация волновых функций вида (2.5) с учётом различных перестановок аргументов ξ_i является состоянием с определённой энергией, равной E . Следовательно, для получения корректной волновой функции для системы тождественных частиц, удовлетворяющей уравнению $\hat{H}\Psi = E\Psi$, произведение (2.5) необходимо симметризовать (для бозонов) или антисимметризовать (для фермионов).

Например, для системы из двух тождественных *бозонов* волновая функция будет иметь вид:

$$\Psi_S(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1(\xi_1)\psi_2(\xi_2) + \psi_1(\xi_2)\psi_2(\xi_1)). \quad (2.6)$$

Множитель $1/\sqrt{2}$ обеспечивает нормировку волновой функции $\Psi_S(\xi_1, \xi_2)$ на единицу.

Для системы из N тождественных бозонов волновая функция должна быть симметрична относительно перестановки любых двух частиц. Её строят как симметризованную сумму всех возможных произведений N одночастичных функций:

$$\Psi_S(\xi_1, \dots, \xi_N) = \sqrt{\frac{N_1!N_2!\cdots}{N!}} \sum_{\mathcal{P}} \psi_{k_1}(\xi_1)\psi_{k_2}(\xi_2) \cdots \psi_{k_N}(\xi_N). \quad (2.7)$$

Здесь сумма берётся по всем перестановкам $\mathcal{P}$ индексов $k_1, k_2, \dots, k_N$, которые нумеруют занятые одночастичные состояния; N_i — число частиц в состоянии i (так что $N_1 + N_2 + \dots = N$). Нормировочный коэффициент учитывает возможные повторения состояний.

Для системы из двух тождественных *фермионов* волновая функция должна быть антисимметричной:

$$\Psi_A(\xi_1, \xi_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1(\xi_1)\psi_2(\xi_2) - \psi_1(\xi_2)\psi_2(\xi_1)). \quad (2.8)$$

Если $\psi_1 = \psi_2$, то правая часть тождественно обращается в нуль. Это отражает фундаментальный *принцип Паули*: два тождественных фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии.

Для системы из N тождественных фермионов антисимметричную волновую функцию можно представить в виде нормированной суммы произведений одночастичных функций с учётом знака перестановки:

$$\Psi_A(\xi_1, \dots, \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\mathcal{P}} \text{sgn}(\mathcal{P}) \psi_{k_1}(\xi_1)\psi_{k_2}(\xi_2) \cdots \psi_{k_N}(\xi_N), \quad (2.9)$$

где $\text{sgn}(\mathcal{P})$ равен $+1$ для чётных перестановок и -1 для нечётных. Эта сумма сводится к определителю, называемому *определителем Слэтера*:

$$\Psi_A(\xi_1, \dots, \xi_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_{k_1}(\xi_1) & \psi_{k_1}(\xi_2) & \cdots & \psi_{k_1}(\xi_N) \\ \psi_{k_2}(\xi_1) & \psi_{k_2}(\xi_2) & \cdots & \psi_{k_2}(\xi_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_{k_N}(\xi_1) & \psi_{k_N}(\xi_2) & \cdots & \psi_{k_N}(\xi_N) \end{vmatrix}. \quad (2.10)$$

Определитель обеспечивает антисимметрию: перестановка двух частиц (столбцов) меняет знак определителя. Если какие-либо два одночастичных состояния совпадают, то две строки определителя становятся линейно зависимыми и он обращается в нуль, что снова выражает принцип Паули.

В случае, когда магнитное поле отсутствует (частный случай однородного магнитного поля), спиновые и координатные переменные в уравнении Шрёдингера разделяются. В этом случае волновую функцию системы можно представить в виде произведения координатной части на спиновую часть. Для системы из двух частиц эта волновая функция имеет вид:

$$\Psi(\xi_1, \xi_2) = \Phi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \chi(\sigma_1, \sigma_2). \quad (2.11)$$

Для тождественных частиц симметрия полной волновой функции относительно перестановки обеих координат и спинов определяется произведением симметрий координатной и спиновой³ частей. Для фермионов полная функция антисимметрична, поэтому координатная и спиновая части должны иметь противоположную симметрию: если одна симметрична, то другая антисимметрична. Для бозонов, наоборот, обе части должны иметь одинаковую симметрию.

³Ранее мы видели, что при сложении двух одинаковых угловых моментов (например, спинов), состояния с определённым суммарным угловым моментом обладают определённо симметрией по перестановке частиц (проекций углового момента).